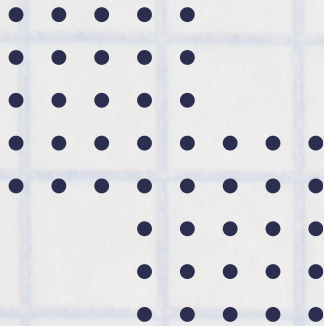
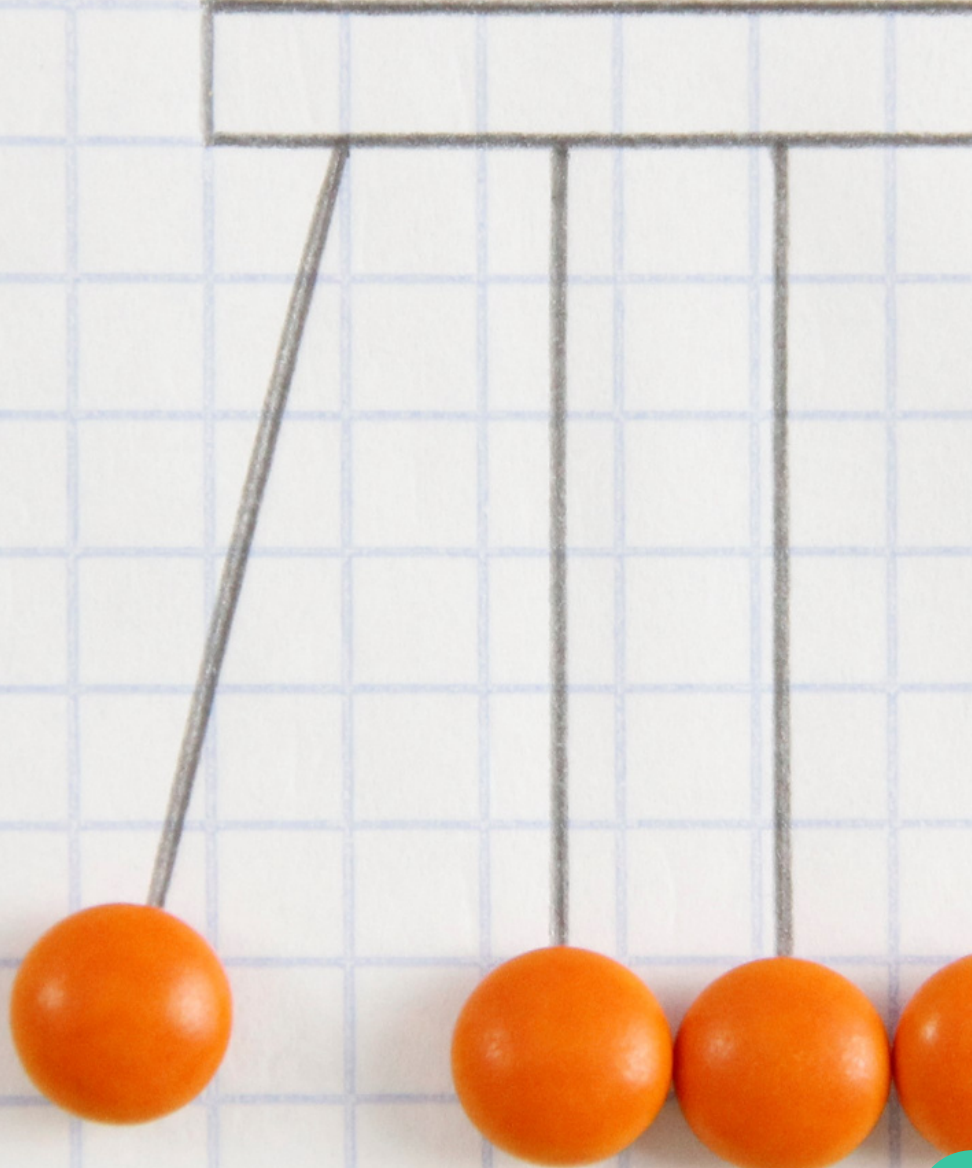




Presentado por **María Gragera Garcés**



De licenciatura de física a una carrera cuántica

Oportunidades en computación cuántica

02

Agenda

01 Introducción

02 Mi camino

03 Open Source

04 Comunidades cuanticas

Presentado por **María Gragera Garcés**

Pasión por la física

Universidad de Bath, Reino Unido

- Matemáticas y Física
- Clases en física teórica y aplicada
- Mecánica cuántica
- Software

Experiencia industrial

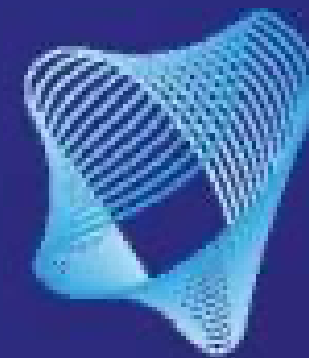
3 años + 1 año de experiencia industrial



Cisco



- Departamento de ingeniería de datos
- I&D
- Comunicaciones cuánticas



Center for
Quantum Networks

Telecomunicaciones cuánticas

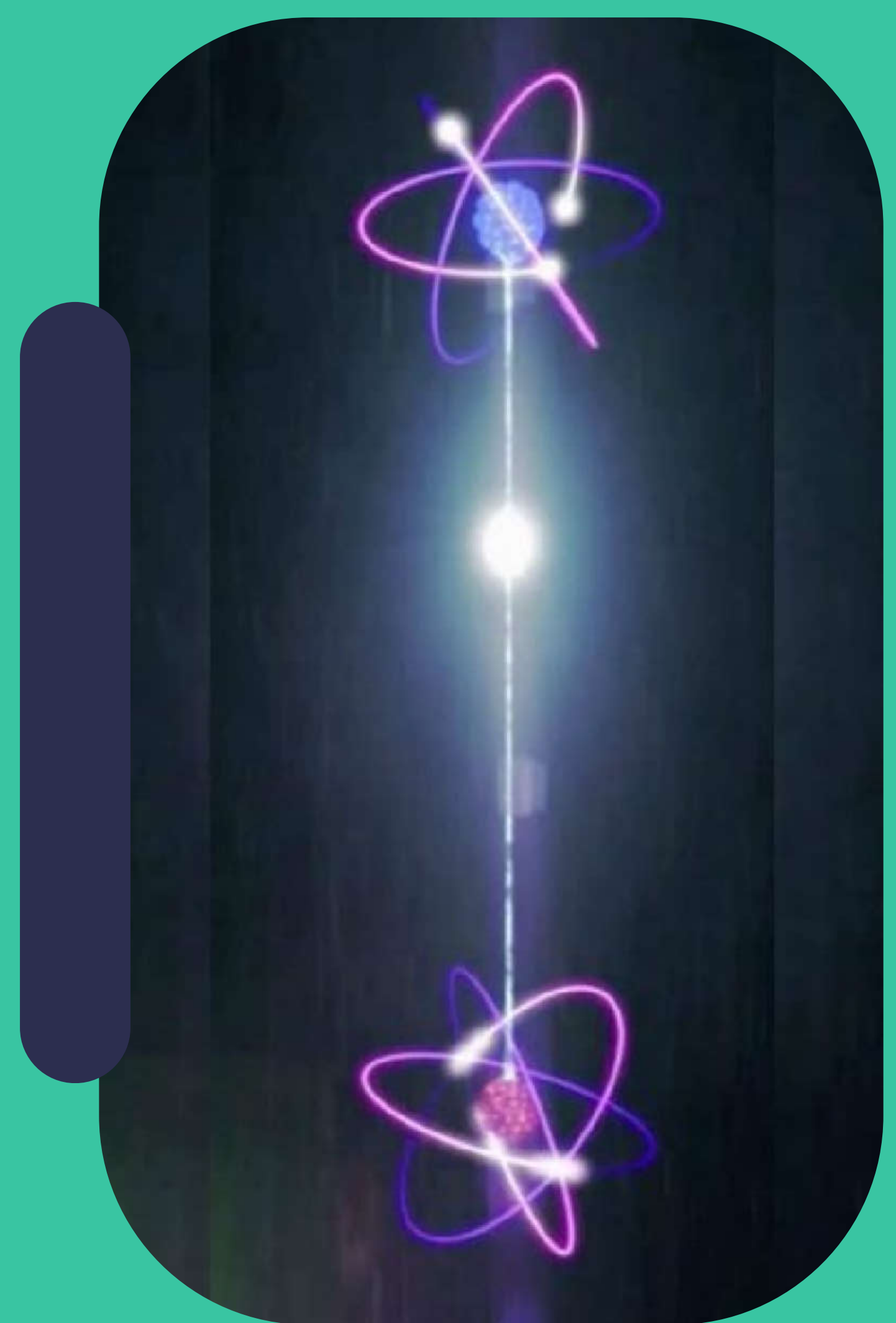
Redes cuánticas

Las redes cuánticas tienen por objetivo la transmisión de cúbits entre ordenadores cuánticos.

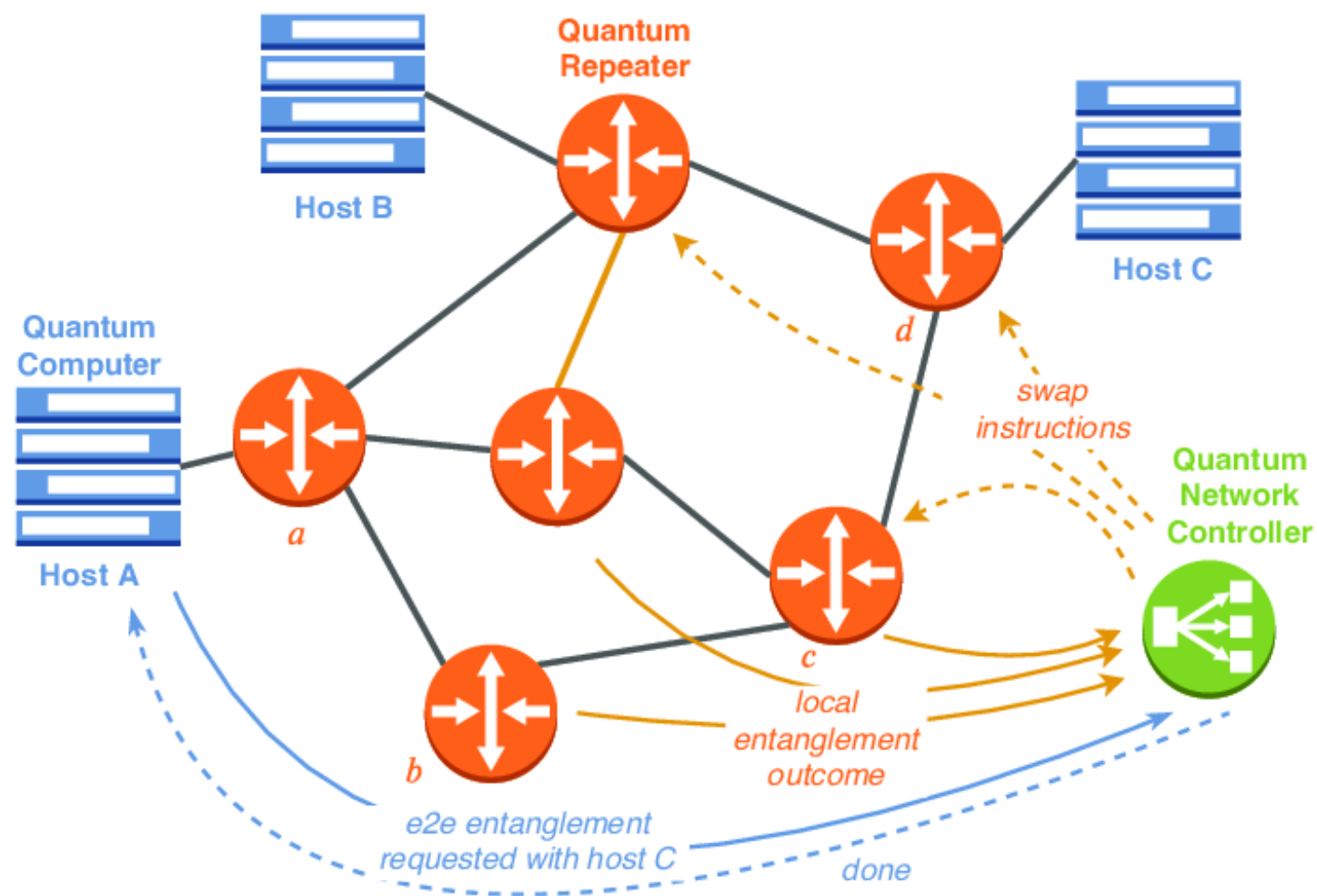
Estas redes surgieron como una tecnología revolucionaria impulsada por los avances en la computación cuántica y la necesidad de comunicaciones ultra seguras.

Entrelazamiento cuántico

Dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente.



Software cuántico



SeQUeNCe



NetSquid

Google Summer of Code

El programa

El Verano del Código de Google es un programa que se realiza todos los años desde su primera edición en 2005. Google paga el salario de los estudiantes que programan en un proyecto de **software libre** durante los meses de mayo a agosto. El programa está abierto para estudiantes universitarios de todo el mundo que tengan 18 años o más.

Mi proyecto

Implementación de una biblioteca de códigos de corrección de errores cuánticos para el simulador de puerta Clifford de Julia.



Google
Summer of Code

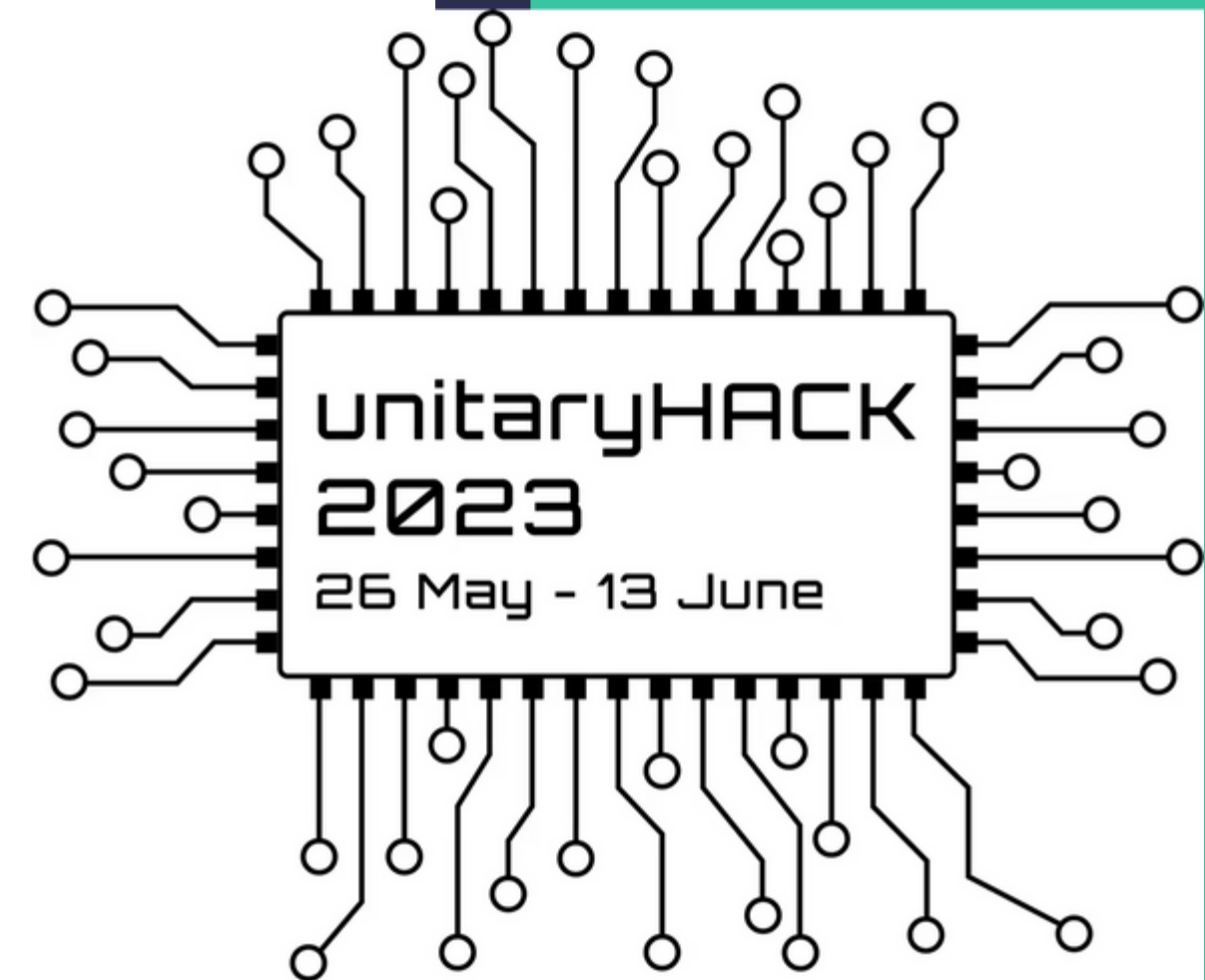
Open source

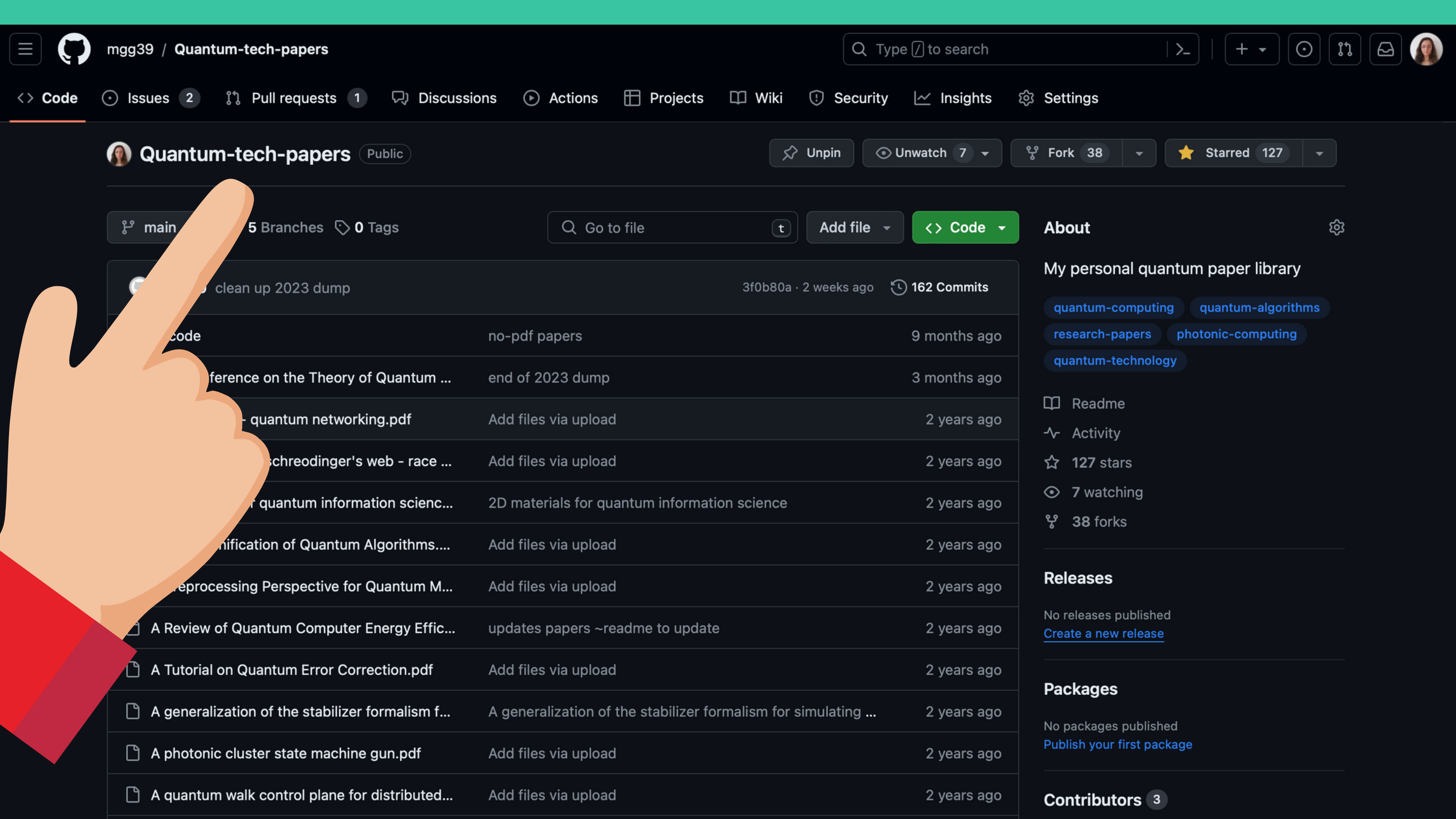
Hackathon Projects

Check out all of the quantum open source projects participating in this year's unitaryHACK hackathon!

▼ See all topics

[AWS](#) [cloud](#) [run-on-hardware](#) [neutral-atoms](#) [analog-hamiltonian](#) [julia](#) [circuit](#) [synthesis](#)
[python](#) [compilation](#) [qiskit](#) [OpenQASM 3](#) [c++](#) [gpu](#) [cuda](#) [workflow-orchestration](#) [qml](#) [hpc](#)
[DI-QRNG](#) [CHSH Games](#) [error correction](#) [website](#) [javascript](#) [klayout](#) [eda](#) [qubits](#)
[quantum-computing](#) [chip](#) [design](#) [measurement-based-quantum-computing](#) [graph-state](#) [simulation](#)
[node](#) [postgres](#) [benchmarking](#) [Neural-Architecture-Search](#) [Hierarchical-Circuits](#) [QCNNs](#) [qnlp](#)
[nlp](#) [quantum machine learning](#) [language modelling](#) [compositionality](#) [string diagrams](#) [tensor networks](#)
[error-mitigation](#) [noise](#) [routing](#) [annealing](#) [pauligadgets](#) [qaoa](#) [optimisation](#) [pulse-level](#)
[quantum-chemistry](#) [cluster-states](#) [pytorch](#) [numba](#) [Clifford gates](#) [stabilizer codes](#)
[classical shadows](#) [T gates](#) [quantum-circuit](#) [transpiler](#) [openqasm](#) [quantum error correction](#)
[textbook](#) [rust](#) [quantum networks](#) [quantum communication](#) [open-quantum-systems](#) [hamiltonians](#)
[liouvillians](#) [solvers](#) [superconducting circuits](#) [Quantum Simulation](#) [Quantum Algorithms](#) [Qubit Reduction](#)
[Qubit Subspace](#) [convex-optimization](#) [nonlocal-games](#) [semidefinite-programming](#)
[quantum-information-theory](#) [quantum-information](#) [zx-calculus](#) [pyzx](#) [graphs](#) [quantum circuits](#)
[education](#)





 Quantum-tech-papers

Public

 Unpin

 Unwatch

7 ▾

 Fork

38 ▾

 Starred

127 ▾

 main

5 Branches

 0 Tags

Q Go to file

t

Add file ▾

<> Code ▾

	clean up 2023 dump	3f0b80a · 2 weeks ago	 162 Commits
	no-pdf papers		9 months ago
	ference on the Theory of Quantum ...	end of 2023 dump	3 months ago
	- quantum networking.pdf	Add files via upload	2 years ago
	schreodinger's web - race ...	Add files via upload	2 years ago
	quantum information scienc...	2D materials for quantum information science	2 years ago
	nification of Quantum Algorithms....	Add files via upload	2 years ago
	reprocessing Perspective for Quantum M...	Add files via upload	2 years ago
	A Review of Quantum Computer Energy Effic...	updates papers ~readme to update	2 years ago
	A Tutorial on Quantum Error Correction.pdf	Add files via upload	2 years ago
	A generalization of the stabilizer formalism f...	A generalization of the stabilizer formalism for simulating ...	2 years ago
	A photonic cluster state machine gun.pdf	Add files via upload	2 years ago
	A quantum walk control plane for distributed...	Add files via upload	2 years ago

About



My personal quantum paper library

- quantum-computing
- quantum-algorithms
- research-papers
- photonic-computing
- quantum-technology

-  Readme
-  Activity
-  127 stars
-  7 watching
-  38 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

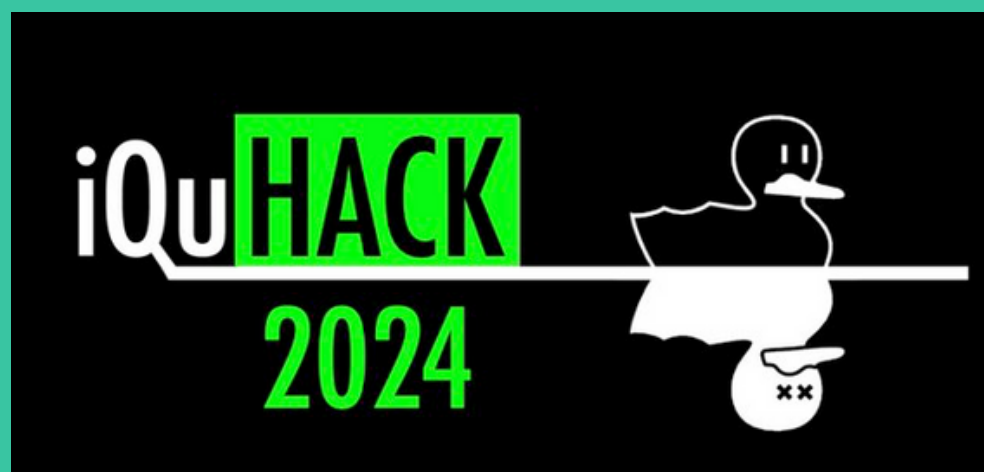
No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors

3

Hackathons



ESCUELA EN ESPAÑOL DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA

< QISKIT FALL FEST | IBM >

¿QUÉ CONOCES SOBRE COMPUTACIÓN CUÁNTICA?

¿QUÉ ES UN QUBIT?

¿TE GUSTARÍA PONER EN PRÁCTICA TUS CONOCIMIENTOS?

¡UTILIZA UNA COMPUTADORA CUÁNTICA REAL!

23 de Octubre

¡INSCRIBETE AQUÍ!

Afiliaciones de los Organizadores

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, QWORLD, QFT, JÜLICH, IBM, KIPU, bqb, Python Club for Physicists

Comunidades

Afiliaciones de los
Organizadores



Comunidades

Afiliaciones de los
Organizadores



Follow Us on Social Media



Stay Tunned With Our Latest News & Updates!



on LinkedIn @barcelonaqbit-bqb



on Instagram @bqb_quantumyouth



on TikTok @bqb_quantumyouth



on Youtube @bqbQuantumYouth



bqb Quantum Youth

@bqbQuantumYouth-pp5jz · 190 suscriptores · 16 vídeos

We are bqb Quantum Youth, a small team of passionate students dedicated to sharing our ...

tiktok.com/@bqb_quantumyouth?is_from_webapp=1&sender_device=pc y 1 enlace más

Personalizar canal

Gestionar vídeos

Inicio

Vídeos

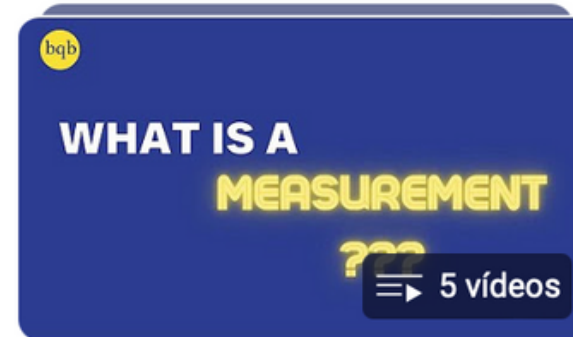
Shorts

Listas

Comunidad



Listas de reproducción creadas



Quantum Physics 101

Ver lista de reproducción completa



Quantum Computing

Ver lista de reproducción completa

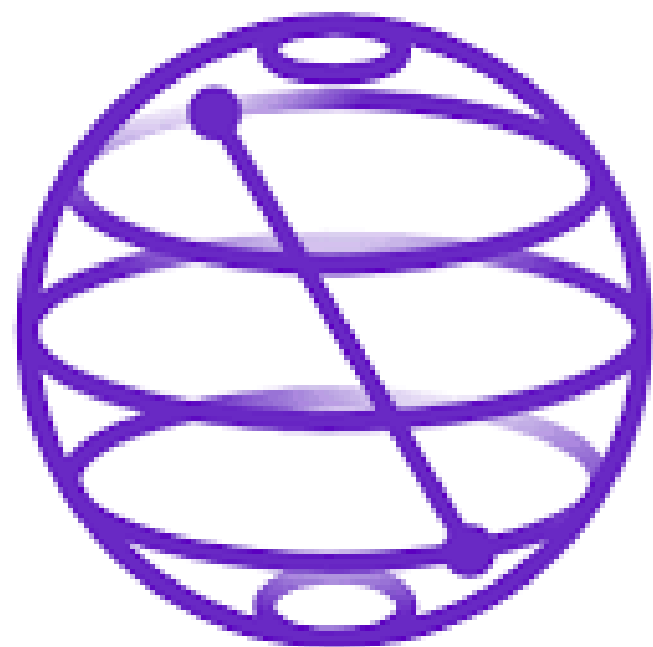


The Quantum Industry

Ver lista de reproducción completa

IBM Quantum

Educación y Fuerza laboral



Qiskit

Como empezar tu camino?

- Recursos online
- Hackathon
- Comunidades

The screenshot shows the IBM Quantum Learning website. At the top, there's a navigation bar with links: Home, Catalog, Composer, and Lab. Below this, the main heading is "IBM Quantum Learning" with a subtext: "Learn the basics of quantum computing, and how to use IBM Quantum services and systems to solve real-world problems." The main content area features a large graphic with a grid of colored dots (blue, purple, pink, black) and a stylized figure of a person standing in front of it. To the right of the graphic, there's a section titled "Fundamentals of quantum algo" with a "Video" button and a description: "Use quantum computers to solve pr more efficiently, including problems world relevance such as searching a factoring." Below this, there's a progress bar showing "Lessons 4" and "Your progress N/A".

The screenshot shows the YouTube channel page for "bqb Quantum Youth". The channel banner features the text "QUANTUM YOUTH" in large, bold, yellow letters on a dark blue background. Below the banner, the channel name "bqb Quantum Youth" is displayed, along with the handle "@bqbQuantumYouth-pp5jz", "190 suscriptores", and "16 vídeos". A description follows: "We are bqb Quantum Youth, a small team of passionate students dedicated to sharing our ...". There's a link to their TikTok profile: "tiktok.com/@bqb_quantumyouth?is_from_webapp=1&sender_device=pc y 1 enlace más". Below the description, there are buttons for "Personalizar canal" and "Gestionar vídeos". The video player area shows a video titled "Meet bqb Quantum Youth" with a "WELCOME" button. To the right of the video player, there's a section titled "Meet bqb Quantum Youth" with "226 visualizaciones · hace 5 meses" and a description: "Hello, 🌟 We are bqb Quantum Youth, a small team".